

Travaux Pratiques 2 – CNN avec Keras / TensorFlow

Exercice 1 : Tenseurs TensorFlow

1. Créer des tenseurs 1D, 2D, 3D, 4D.
2. Comprendre le format (batch, height, width, channels).
3. Extraire un canal, un pixel, un patch.

Exercice 2 : Convolution 2D simple

Appliquer une convolution 3x3 sur une image 5x5.

Exercice 3 : Stride et Padding

Tester stride et padding.

Exercice 4 : Convolution multi-canaux

Image RGB 3 canaux.

Exercice 5 : Plusieurs filtres

Conv2D(8 filtres).

Exercice 6 : Empilement de convolutions

Comparer 2 convolutions 3x3 vs 1 convolution 7x7.

Exercice 7 : Pooling

Comparer MaxPooling et AveragePooling.

Exercice 8 : Nombre de paramètres

Afficher le nombre de paramètres.

Exercice 9 : CNN from scratch (MNIST)

Objectif : Construire un CNN sans modèle pré-entraîné.

Dataset : MNIST (chiffres manuscrits).

Énoncé :

1. Charger MNIST
2. Normaliser les images
3. Construire un CNN
4. Entraîner et évaluer

Exercice 10 : CNN pré-entraîné (CIFAR-10)

Vous devez effectuer la classification d'images sur le **jeu de données CIFAR-10** en utilisant le **transfert d'apprentissage** :

1. Utilisez le modèle **MobileNetV2** pré-entraîné sur **ImageNet** comme modèle de base.
2. **Geler** les poids du modèle de base afin que seules les couches personnalisées ajoutées soient entraînées.
3. Ajoutez les couches suivantes au-dessus du modèle de base :

- Une couche de **Global Average Pooling**
 - Une couche **Dense** avec 64 neurones et activation **ReLU**
 - Une couche de sortie **Dense** avec 10 neurones et activation **softmax**
4. **Compilez** le modèle en utilisant l'optimiseur **Adam** et la fonction de perte **sparse categorical cross-entropy**.
 5. **Entraînez** le modèle sur le jeu de données CIFAR-10 pendant **5 époques**, puis **évaluez** ses performances sur le jeu de test.